ファイルにアクセス/ダウンロードするためにはここをクリックして下さい。;新旧対照表;renamed_b669c.pdf

土木学会論文集特集号（水工学）

修正原稿新旧対照表

土木学会論文集特集号（水工学）編集小委員会

●First Author：松井春樹
●Corresponding Author：松井春樹
●Title：小河川および下水道のモデル化手法の比較と内水氾濫解析への適用

※※※　査読者　1：

【修正意見】（1. A, p. 2, 右段　上から 12 行目）「・・・部分的に部分的にグレーチング等を・・・」については，おそらくタイプミスと思います．ご確認ください．

【回答】 ご指摘の通り，タイプミスでしたが，該当箇所の説明は不要と考え，修正稿では削除しました。

【修正意見】（2. A, p.3, 図-2（2-1））縮尺スケールを用いて，図-2 の仮想都市モデルの幅を測ると 1300m 程度になります．本文中では「3000m 四方」と記載されています．

【回答】 ご指摘の通り，図 2 のスケールバーは正しくなかったので適切なものに修正しました。

【修正意見】（2. A, p.3, 図-2（2-2））sewer network の黄色線を判別できません．全ての道路下に重なっているのかもしれませんが，判別できるように検討ください．

【回答】 指示に従い図 2 を修正しました。

【修正意見】（3. A, p.3, 右段　上から 23 行目から 25 行目）「本仮想都市においてはモデル間で浸水深分布に差が生じにくいことが示唆された．」について，そのような結果になった理由や考察を加筆下さい．

【回答】 本仮想都市では地盤高を一様に 0m で設定しているために、地上での氾濫水量が広範囲に薄く（浅く）拡散しやすい傾向にあり、それが主な要因だと考えています。本文中でもそのように加筆しました。

【修正意見】（4. A, p.4, 図-3（4-1））文字が小さいため，原稿作成例に記載されているように，9pt 以上で記して下さい．

【回答】 指示に従い修正しました。

【修正意見】（4. A, p.4, 図-3（4-2））解像度が低いためか，文字が滲んで見えています．

【回答】 指示に従い修正しました。

【修正意見】（4. A, p.4, 図-3 (4-3)）「図-3 左」や「図-3 右」ではなく，図-3a，図-3b のようにした方が好ましいと感じます．ご検討下さい．

【回答】指示に従い修正しました。

【修正意見】（5. A, p. 4, 図-4 (5-1)）文字が小さいため，原稿作成例に記載されているように，9pt 以上で記して下さい．

【回答】 該当の図は本稿での重要度が低いと判断し、削除しました。

【修正意見】（5. A, p. 4, 図-4 (5-2)）解像度が低いためか，文字が滲んで見えています．

【回答】 該当の図は本稿での重要度が低いと判断し、削除しました。

【修正意見】（5. A, p. 4, 図-4 (5-3)）縦軸と横軸のラベルは何を表現しているのでしょうか．

【回答】 該当の図は本稿での重要度が低いと判断し、削除しました。

【修正意見】（6. A, p.4, 3(4), 図-6 (6-1)）本文中の氾濫水量と図-6 の Volume は同じ物理量でしょうか．

【回答】 同じ物理量を表していますが，続く修正意見(6-2)での指摘箇所の文章により誤解を与えるので文章を修正しました。

【修正意見】（6. A, p.4, 3(4), 図-6 (6-2)）p.4 左段 上から 4 行目：「・・・徐々に減少する傾向を示した．」とあります．図-6 では Volume が減少していません．このことから，本文中の氾濫水量と図-6 の Volume は異なる物理量を示しているものと推測いたします．

【回答】 ご指摘の通り誤解を招く，あるいは誤った表現であったので、文章を修正しました。

【修正意見】（6. A, p.4, 3(4), 図-6 (6-3)）図-6 の Model3 の黄色線が判別できません．一致しているために重なっているのであれば，重なっていることが分かるように工夫してください．

【回答】 ご指摘の通り判別しにくい箇所がありましたので、図を修正しました。

【修正意見】（6. A, p.4, 3(4), 図-6 (6-4)）p.4 左段上から 8 行目から 9 行目：「モデル１・・・では，氾濫水量が全体的に大きくなる・・・」とあります．図-6 の Model1 の Volume は同一な Time では最小の値を示しています．

【回答】 ご指摘の通りでしたので文章を修正しました。

【修正意見】（7. A, p.4 右段　下から 1 行目―p.5 左段上から 2 行目）図-5 によると A3 の M3 と M4 に差が見られます．一方，図-6 のモデル３とモデル 4 とに差が生じないとされています（図 6 の Model3 は判別不可ですが）．浸水深に差があるものの氾濫水量に変化が認められないのはなぜでしょうか．

【回答】 ご指摘の通り、考察が必要な箇所でしたので本文中に以下の内容を加筆しました。「図-4 の A3 においては両者で差が確認できるが，これは 1D 河道と 2D 地表面の『計算解像度の不一致』に伴う流量交換が，特に川幅が狭く格子解像度の影響を受けやすい支川周辺において，局所的な流出入現象に影響を与えた可能性が示唆される．」

【修正意見】 (8. A, p.5 左段　上から 4 行目から 5 行目) 「下水道排水が小河川表現の違いによる影響を緩和している」との説明に違和感を覚えます．本論文の仮想都市の条件では，下水道排水の効果が高く小河川のモデル化の影響が小さくなっていたのではないでしょうか.

【回答】 ご指摘の通り、該当箇所の表現は違和感を感じさせるものであったと考えましたので、文章を修正いたしました。小河川のモデル化の影響が小さくなった要因として一番大きいと考えるのは、降雨後に地表面の雨水が下水道網を介して集水・排水されるプロセスを経るため、地表面から直接小河川へと流入する水量割合が低下することだと考えます。修正稿ではその旨を文章にしました。

【修正意見】 (9. A, p.6 図-14) 図-14 の浸水深差の定義は図-11 から 13 と同じでしょうか．図-14 の凡例の色が図-11 から 13 と異なるため，図の意味を理解することが難しいです．図-14 では model1 の緑色の領域が最も大きいものの，図-12 のモデル 1 の白い領域は図-13 の白い領域より狭くなっており，一貫した結果になっていないように読み取れます.

【回答】 ご指摘の通り、一貫した結果には読み取れない図になっておりました。原因は QGIS 上でのカラーラベルの付け方でしたので、図-11 から 13 の結果を修正し、図-14 では 11-13 の色と合うようにカラーラベルを修正しました。

※※※　査読者　2：

【修正意見】 (1. A, 2.(2)節 第 3 段落) 「部分的に部分的に」は「部分的に」

【回答】 ご指摘の通り誤字がありましたが、該当箇所の説明は不要と考え，修正稿では削除しました。

【修正意見】 (2. B, 2.(2)節) 式(2)と式(3)の直後でそれぞれインデントが入り、新しい段落となっていますが、文章としては式前後でつながっており、段落を改める必要が無いように思います。ご検討ください。

【回答】 指示に従い修正しました。

【修正意見】 (3. A, 図 1、Model 4) 「Open cannel」は「Open channel」

【回答】 指示に従い修正しました。

【修正意見】 (4. A, 図 10 凡例部) 「Obeservation」は「Observation」

【回答】 指示に従い修正しました。

【修正意見】 (5. A) 和文要旨では「本研究では，小河川を 1D-2D 連成および 2D carving で表現したモデルに対し，下水道の有無を組み合わせた 4 種類のモデルを構築し，仮想都市および実都市で比較検討を行った．」とあり、これを素直に読めば、4 種類のモデル x2 都市（仮想/実都市）の計 8 種類の数値実験が行われたとなりますが、実際には「1D-2D 連成」の実都市への適用は現実的ではないとして、実都市には「2D carving」のみが適用されています。であれば、要旨（英文要旨にも同様の表現がありますので、そちらも）は読者に誤解を招くので、修正が必要です。検討内容が正しく読み取れるように、記述を修正ください。

【回答】 指示に従い修正しました。

【修正意見】 (6. A) 図-11. 12, 13 に示されている「モデルと浸水実績の差分」と、図-14 の「各モデルの浸水深差」は同じものと本査読者は理解しました。その理解で合ってますでしょうか？もし合っているのでしたら、図-11, 12, 13 で使われている色と、図-14 の色を一致させるべきです。もし、「モデルと浸水実績の差分」と「各モデルの浸水深差」が違うものを指すなら、その違い（違うものとはっきりわかる適切な名称を設定することも含めて）わかりやすく記載すべきです。図-12 と図-13 を比べると、図-13 の方が白い領域が圧倒的に広く見える反面、図-14 では Model 1 の方が緑色部分の占める割合が大きいように見えます。図-12,13 の「白」と図-14 の「緑」は同じものを指すのではないのでしょうか？であれば、なぜこのような「矛盾（？）」が見られるのでしょうか？4.(2)節末尾には「観測浸水深との差が 0.5m 以内の面積が一番大きいのはモデル 1 であった」との記載があり、これは、「図-14 では Model 1 の方が緑色部分の占める割合が大きい」と整合します。

【回答】 ご指摘いただいた通り、図-11 から 14 にかけてカラーラベルおよび浸水深分布の結果が一貫しておらず混乱を招くものとなっておりました。原因は QGIS 上でのカラーラベルの付け方でしたので、図-11 から 13 の結果を修正し、図-14 では 11-13 の色と合うようにカラーラベルを修正しました。

【修正意見】 (7. A) 4.(3)の考察内容のそれぞれが、具体的にどの図/データから導かれたのかが読み取れず、そのことがこの論文の理解を難しくしています。例えば、4.(3)b)の「過大評価」「過小評価」は具体的にはどの図のどれを指すのでしょうか？読者がそれぞれの考察の根拠を容易に理解できるように、4.(3)節全体の記述の修正が必要です。

【回答】 指示に従い修正しました。

【修正意見】 (8. A) 結論の 3)で、2D carving＋下水道モデルがベストと読める表現がありますが、図-14 からは、観測とのズレが小さいのはモデル 1（2D carving のみ、下水道モデル無し）と述べられています。にもかかわらずモデル 3 が良いと結論する理由に 4.(3)b)の考察が関係するように推測されますが、いずれにせよ、「2D carving＋下水道モデルがベスト」とする根拠を、読者が誤解なく理解できるように、明示すべきです。そのためには、上記のコメント 6, 7 に対する適切な修正も必須と考えています。

【回答】 ご指摘いただいた通り、今回の実都市での再現計算は 2D carving の計算が一番再現性が高かったにも関わらず、2D carving + 下水道モデルを推奨する根拠が十分に述べられていなかったので加筆しました。

【修正意見】（9. A、式(3)）圧力波伝播速度 a = 5m/s の設定根拠が不明です。「一部開水路的なので」のみの説明はあまりに不十分です。文献 9)も著者らの研究例なので、仮に 9)で a=5m/s が用いられていたとしても説得力はあまり無いですが、もし、文献 9)内で、5m/s とする合理的根拠が述べられているなら、それについて本原稿中でも簡単に触れるなど、修正が必要です。本数値実験において、a が物理的根拠のないチューニングパラメータとなっている可能性が否定できません。

【回答】ご指摘いただいた通り、「一部開水路的なので」圧力波伝播速度を調整したと説明するのは不適切でした。また、物理的な満管過渡流における波速 a に対し、$a = 5$ m/sという設定は物理的な根拠を欠く極めて低い値であり、ご懸念は尤もでございます。本研究において本設定を用いた理由、および解析結果への影響について以下のように釈明いたします。

本解析の主目的は、急激な水撃圧そのものの追跡ではなく、降雨・氾濫イベントにおける「地表と下水道の間の大局的な水収支（排水容量）」をマクロに評価することです。都市スケールでの長時間計算において、実際の波速（数百 m/s）を用いると CFL 条件の制約から計算時間が実用範囲を大幅に超過するため、本研究では計算効率化を優先し、意図的に波速を大きく低減させるモデリング（Leon et al., 2010 等でも実用上許容されている手法）を採用いたしました。

物理的に不適切な波速を用いたことで圧力伝播に時間的遅れは生じますが、数時間に及ぶ降雨・氾濫イベント全体のタイムスケール、およびピーク流量や最大浸水深といったマクロな解析結果に対する影響は十分に軽微であり、本研究の主要な結論を左右するものではないと判断しております。

ご指摘を踏まえ、本設定が物理的根拠を欠く「計算効率化のための人為的な低減措置」であることを自認した上で、その目的と解析結果への限定的な影響について、本文中（式(3)周辺）に明確に追記いたしました。貴重なご指摘に深く感謝申し上げます。

※※※　査読者　3：

【修正意見】（1. p.1 左段　上か２行目）「勧められている」という漢字は正しいですか？

【回答】 正しくは「進められている」でしたので、修正しました。

【修正意見】（2. p.3 右段　図 2）Sewer network の黄色の線は判読不能です.

【回答】 指示に従い、図 2 を修正しました。

【修正意見】（3. p.4 左段　下から１０行目付近）「ケース A2, A3 で顕著であった」とありますが, 記述と異なりケース A1 が最も顕著に見えます.

【回答】 ご指摘の通り、図 7 のヒートマップからは A1 が最も顕著であることが読み取れますので、文章を修正しました。

【修正意見】（4. p.4　右段　図 6）線が３本しか判読できませんが, これは M2 と M3 の結果が重なっていると考えてよろしいでしょうか？

【回答】 図 6 を修正し、判別しやすいようにしました。

【修正意見】（5. p.5 左段　4 章のキャプションから上の 2 行目付近）「下水道排水が小河川表現の違いによる影響を緩和している」という表現は違和感があります．対象とした条件では，下水道の役割が小河川の排水の役割に比べて相対的に小さいことが原因と考えられますが，そのようなニュアンスに変更させる方がよろしいかと思います．また，仮に下水道が非常に発達した都市に適用した場合は，異なる結論となると考えて良いでしょうか？

【回答】 ご指摘の通り、該当箇所の表現は違和感を感じさせる文章であったと考えましたので、文章を修正いたしました。小河川のモデル化の影響が小さくなった要因として一番大きいと考えるのは、降雨後に地表面の雨水が下水道網を介して集水・排水されるプロセスを経るため、地表面から直接小河川へと流入する水量割合が低下することだと考えます。修正稿ではその旨を文章にしました。そのため、仮に下水道が非常に発達した都市に適用する場合、大きくは変わらないものだと考えています。ただし、雨水が雨水桝，下水道を介して小河川へ流入するというプロセス自体を変更する場合は差異が生じてくるのではないかと考えます。

【修正意見】（6. p.5 左段　下から 9 行目～）「1D-2D 連成モデルでは．．．．．．．②タイムステップを細かくする必要がある．．．」とあります．なぜ 1D-2D モデルではタイムステップを細かくする必要があるのか説明をお願いします．特に，タイムステップとネックとなっているが 1D 部分なか，2D 部分なのか，それともその接続部の影響なのかについて述べてください．また，1D 部分がネックなら，タイムステップを別個に設定して連成させるという手もありそうですが，いかがでしょうか？

【回答】 ご指摘ありがとうございます。非常に大切な部分で、一番時間を費やした部分ではありますが、本稿においてはこの部分の説明は長くしすぎる必要はないと考え最低限の説明を補足しました。接続部において局所的に流速が過大になってしまうのでタイムステップを十分に小さくする必要があります。たしかにタイムステップを別々に設定するという手があり試しましたがうまく実装できなかったため今後の重要な課題と認識しています。

【修正意見】（7. p.5　左段　下から 8 行目付近）1D-2D 連成モデルは，①入力データ作成が困難，とあります．確かに１次元の情報と２次元の情報を連成させるには前処理にかなり手間がかかりそうですが，この作業はどの程度自動化できるでしょうか？可能な範囲で追記いただければよりわかりやすくなると思います．

【回答】 ご意見ありがとうございます。データの中身自体はある程度自動化できそうですが（たとえば測量データから自動で河道データを作成するなど）、用意するデータの種類が多く、フォーマットもそれぞれ異なることがネックとなっています。今回はスペースに限りがありましたので、最低限の説明にとどめています。

【修正意見】（8. p.6 右段　結論のキャプションの下）１行空けてください．

【回答】 指示に従い修正しました。

原稿チェックリスト

このデータは別途郵送またはEメールにて送付されます。